

# 감사결과 처분요구서

- ●● 종결된 ○○ 절차 부적정 건 조사 -

2023. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 목 차

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>I . 감사 실시 개요</b>            | 1 |
| 1. 감사 배경과 목적                   | 1 |
| 2. 감사 범위와 중점                   | 1 |
| 3. 감사 기간과 인원                   | 2 |
| <br><b>II . 감사결과 처분요구 및 통보</b> | 3 |
| 1. 처분요구 및 통보사항 일람표             | 2 |
| 2. 처분요구 및 통보사항 명세              | 2 |

# I. 감사실시 개요

## 1. 감사 배경과 목적

이번 감사는 ○○업무절차에서 관련부서 또는 직원의 과실 여부를 확인하고 등 그 원인과 문제점을 조사하여 이에 상응하는 조치를 취하고자 감사를 실시하였다.

## 2. 감사 범위와 중점

●● 종결된 ○○업무절차에서 관련부서 또는 직원의 관련규정 준수 및 고의성 유무 조사에 중점을 두었다.

## 3. 감사 기간과 인원

이번 감사는 2023. 10. 17.부터 같은 해. 10. 24.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 ○○업무절차 사실관계 확인 및 관련규정 위반에 대하여 조사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2023. 10. 27. 감사실장의 대결<sup>1)</sup>로 감사 결과를 확정하였다.

---

1) 상임감사위원 업무 출장('23. 10. 25.~11. 4.)

## II. 감사결과 처분요구 및 통보

### 1. 처분요구 및 통보사항 일람표

[금액단위 : 천 원]

| 번호 | 관계부서      | 구분 | 제 목                         | 처분요구<br>종 류 | 금 액(원)<br>(인 원) | 감사자 |
|----|-----------|----|-----------------------------|-------------|-----------------|-----|
| 1  | □□원자력본부   | 특정 | 설계서류 검토 미흡                  | 주의          | (3)             | XYZ |
| 2  | ■ ■ 원자력본부 | 특정 | 설계서류 검토 미흡                  | 주의          | (3)             | XYZ |
| 3  | 발전본부      | 특정 | 설계서류 검토 미흡                  | 주의          | (1)             | XYZ |
| 4  | ◎◎처       | 특정 | 재발방지를 위한 건설직원 교육훈련 실시       | 통보          |                 | XYZ |
| 5  | 全 원자력본부   | 특정 | 재발방지를 위한 발전소 및 관련직원 교육훈련 실시 | 통보          |                 | XYZ |

### 2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 주 의 요 구

제 목 설계서류 검토 미흡

관 계 부 서 □□원자력본부

내 용

□□원자력본부 □□ 제1건설소 계측제어팀 직원 A, 직원 B(퇴직) 그리고 직원 C(現시니어, '24.12.31. 정년)은 □□2호기 원자로건물 공기감시기 현장설치 업무를 위임받아 □□1,2호기 건설기간 중 2019. 5.경 기기 현장설치 감독업무를 수행하였다.

「원자력안전법」 제10조 제1항에 따르면 발전용원자로 및 관계시설을 건설하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 원자력안전위원회의 허가를 받아야 하고 허가받은 사항을 변경하려는 때에도 또한 같으므로, □□1,2호기의 원자로건물공기감시기는 원자로시설의 설비 중 안전등급 기기 1등급에 해당하여 기기교체시

원자력안전위원회로부터 운영변경허가를 받아야 한다.

또한 사업관리절차서(PP-05, Preparation and Revision of Safety Analysis Reports)와 설계사 사업설계관리절차서(EP-6.05, 안전성분석보고서의 작성 및 관리)에 건설허가 이후 변경사항 발생 시에는 설계사인 한국전력기술(이하 ‘한기’라 한다)에서 인허가 신청서류를 작성하여 사업자인 한국수력원자력(이하 ‘한수원’이라 한다)에게 제출하도록 명시되어 있다.

□□2호기 원전건설 당시 방사선감시계통의 원자로건물공기감시기는 PSAR<sup>2)</sup>을 기반으로 작성된 계통설계 기준문서(System Design Criteria, 9-761-J402-001)와 최초설계를 반영한 입찰용 구매규격서(Purchase Specification, 9-761-J202, Rev.0)에는 검출기(Detector)가 섬광검출기(Scintillator, SCINT)로 기술되어 있으나, 2011. 6. 2. 최종 확정된 설비를 반영한 시점의 계약용 구매규격서(9-761-J202, Rev.2)부터 실리콘 검출기(Silicon Detector)로 바뀌었다.

[표 1] □□2호기 원자로건물 공기감시기 검출기 불일치 현황

| 대상 감시기                                | PSAR  | FSAR   | 현장     | 계약용 구매규격서 |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|
| 원자로건물<br>공기감시기(2대)<br>(RE/RT-39A/40A) | 섬광검출기 | 실리콘검출기 | 실리콘검출기 | 실리콘검출기    |

※ (주요 경위) RMS 계약('11.6.2) → 「원자력안전법」 개정('14.11.22) → 현장설치('19.5.10)

□□2호기 방사선감시기는 이후 공급사에서 제작과정을 거쳐 2018. 12.경 □□ 제1건설소 현장에 납품되었고, 2019. 5.경 현장에 설치되었는데, 허가받지 않은 실리콘검출기형 원자로건물공기감시기를 설치하면서 원안위에 건설변경허가를

2) PSAR 제출('08.9)당시는 보조기기 최종구매 및 설계가 확정되지 않는 단계로, PSAR에는 선행호기 기준으로 대표 유형인 섬광검출기를 기술함

신청해야 하나, 신청하지 않고 설치한 사실에 대해서 2022. 2. 25. 원안위가 한수원에게 책임을 물어 과징금 12억 원을 부과하였고, 2022. 3. 30.에 한수원은 과징금을 납부하였다.

그런데, 사건과 관련하여 원자력안전위원회 특별조사(특별사법경찰관 투입)로 확대되었으며, 대구지방검찰청 영덕지청에서 원자력안전위원회(이하 “원안위”) 특별사법경찰관으로부터 불기소이유통지를 받아 수사대상 2명<sup>3)</sup>에 대하여 2023. 8. 25. 증거불충분으로 불기소 처분하였다..

## 1. 불기소 판단 사유(검찰의 불기소이유서 내용 재구성)

피의자들(직원 C과 직원 A)은 2019. 1. 3. 경 □□1,2호기 원자로건물공기감시기 2개를 설치하는 과정에서 원안위로부터 건설변경허가를 받지 않은 사실과 허가 받지 않은 실리콘검출기형 원자로건물공기감시기로 설치한 사실을 인정한다.

원자로건물공기감시기의 형식이 PSAR 표11.5에 섬광검출기형 제품으로 기재되어 있으나 피의자들이 기기설치 당시 한수원 자체 절차서에 PSAR과 비교 대조하는 등 점검사항이 없고, 한기가 개정안을 한수원에 제출하여야 하나 제출하지 않았다고 진술하고 있어 피의자들이 해당사항이 변경허가를 받아야하는 사항임을 인식한 상태에서 원안위 허가를 받지 않고 교체하지 않았다고 보기 어렵다.

한기 관계자(강정석 부장)는 2011년경 자체적으로 여러 가지 요건을 검토하여 안전성분석보고서 변경신고 요청사항이 아니라고 판단하고 관련개정안을 한수원에 제출하지 않았다고 진술하고 한수원 자체 절차서 또는 지침에서 PSAR 검토

---

3) 직원 A과 김시홍 시니어는 무혐의 처분되었고, 직원 B은 의원면직 퇴사하여 수사대상에 포함되지 않음

관련 내용이 없는 등 피의자들이 당초 PSAR 표11.5에 섬광검출기형 제품으로 기재되어 있는 사실을 알았다고 볼만한 자료가 부족하고, 피의자들이 원자로건물공기감시기 설치과정에서 반드시 확인하여야 할 PSAR 표11.5와 설치기기의 품질보증서 및 규격서를 비교, 대조하지 않았다는 사실을 일종의 주의의무위반으로 과실 내지 중과실로 평가할 수 있으나, 확인해야 할 보고서를 확인하지 않았다는 사실만으로 한수원의 표준절차서에 따라 업무를 처리한 피의자들에게 고의 내지 위법성 인식이 있다고 보기 어려워 증거불충분으로 혐의 없다.

## **2. 설계서류검토 미흡(허가받지 않은 안전등급기기 설치)**

2017. 2.경부터 2019. 5. 28.까지 직원 A은 □□1 건설 계측제어부 차장으로 근무하면서 직원 C의 지시를 받고 직원 B('19.8.11.퇴사)과 함께 원안위로부터 허가받지 않은 □□2호기 원자로 건물 공기감시기 2개를 설치하였는데, 설계용역업체인 한기가 건설허가 변경사항 발생 시 개정안을 만들어 제출하도록 되어있으나 이를 이행하지 않았고 사업자인 한수원 자체 절차서 또는 지침서에 검토하는 내용이 없어 허가받지 않은 안전등급기기 설치여부에 대해서 인지하거나 확인을 하지 못한 문제점이 있다.

특히, 원자로건물 공기감시기의 형태가 변경되는 과정에서 설계서류(인·허가를 받아야 하는 서류) 중 PSAR의 불일치사항이 있었는데도 불구하고 공기감시기의 형태변경에 따른 인허가 과정을 누락하였고, 설계사인 한기는 인허가를 받아야 하는 것으로 판단하지 못하여 PSAR의 변경사항을 한수원에 제출되지 않았고 이후 구매규격서와 FSAR 등은 적절한 절차도 없이 변경되었고 변경된 공기감시기



가 현장에 설치하였고, 관련 직원들은 한수원 자체 절차서 또는 지침서에 검토하는 내용이 없었다고 하지만 허가받지 않은 안전등급기기 설치여부에 대해서 인지하거나 확인사항을 충분하게 검토하지 못한 문제점이 있어 주의 조치로 환기할 필요가 있다.

#### 조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 신□□2호기 차로 건물 공기감시기의 설치·감독업무를 미흡하게 한 관련자에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의 처분하시기 바랍니다. (주의)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 주 의 요 구

제 목 설계서류 검토 미흡

관 계 부 서 ■■■원자력본부

내 용

■■■원자력본부 ■■■ 제1발전소 기계팀은 ■■■1호기 나비형 제어밸브 현장 교체·설치 업무를 위임받아 ■■■1호기 제24차 O/H기간인 2019. 8. 20. 현장 교체·설치 감독업무를 수행하였다.

「원자력안전법」 제20조 제1항에 따르면 발전용원자로 및 관계시설을 운영하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 원자력안전위원회의 허가를 받아야 하고, 허가받은 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

따라서, ■■■1호기의 나비형 제어밸브는 원자로시설의 설비 중 3등급 안전등급 기기에 해당하여 운영 허가받은 사항을 변경하려는 경우 원자력안전위원회로부터 운영변경허가를 받아야 한다.

표준절차서(표준정비-9034B, 설계변경 관리)에 운영변경허가 신청절차 총 12단계로 기술되어 있는데, 해당 절차 중 ‘작업오더 승인’ 단계에서 기기교체에 대한 모든 작업 계획이 완료되고, ‘작업오더 승인’ 전까지 인·허가 문서 변경여부를 검토·판단하여 인·허가 절차를 진행하도록 되어 있다.

또한 표준지침서(표준지침-9023B-01, 대체품 동등성 평가)에는 교체대상 기기에 따라 동일품, 대체품, 설계변경을 요하는 품목으로 구분하여 ‘설계변경서 작성’ 또는 ‘대체품 동등성 평가’ 절차를 거치면서 운영변경허가를 검토하도록 명시되어있다.

■■■1호기 발전설비 중 기능위치(1-EF-HV-104) 1차기기 냉각해수계통의 나비형 제어밸브는 안전등급 3등급 기기로서, 허가받은 공급사 ‘B(미국제조사)’가 아닌 공급사S社)의 나비형 제어밸브로 교체·설치하였다.

[표 2] ■■■1호기 나비형 제어밸브 불일치 현황

| 대상 감시기                     | PSAR | FSAR | 현장 | 계약용 구매규격서 |
|----------------------------|------|------|----|-----------|
| 나비형제어밸브(1대)<br>(EF-HV-104) | B社   | B社   | S社 | S社        |

당시 ■■■1발전소 기계팀 D 주임(당시 사원)의 오더설계, E 차장의 오더검토, F 부장의 오더승인 절차를 통해서 2019. 8. 22. 교체작업 오더를 승인하였고, 2019. 8. 26. ■■■1호기에 HV-104 밸브를 허가한 사항과 다른 공급사의 나비형 제어밸브를 1대를 설치하였다.

이후, 한수원은 허가받지 않은 나비형 제어밸브를 설치하면서 원안위에 운영변경허가를 신청해야 하나, 변경허가를 신청하지 않았고 나비형 제어밸브를 교체·설치한 사실에 대해서 2022. 2. 25. 원안위는 한수원에게 책임을 물어 과징금

12억 원을 부과하였고 2022. 3. 30.에 한수원은 과징금 12억 원을 납부하였다.

그런데, 사건과 관련하여 원자력안전위원회 특별조사(특별사법경찰관 투입)로 확대되었으며, 광주지방검찰청에서 원자력안전위원회(이하 “원안위”) 특별사법경찰관으로부터 불기소이유통지를 받아 수사대상 3명<sup>4)</sup>에 대하여 2023. 8. 25. 증거불충분으로 불기소 처분하였다.

## 1. 불기소 판단 사유(검찰의 불기소이유서 내용 재구성)

피의자들(F 부장, E 차장과 D 주임)은 2019. 8. 26. 경 ■■■1호기 나비형 제어밸브(EF-HV-104) 교체작업 과정에서 원안위로부터 운영변경허가 받은 B社 나비형 제어밸브(J-605)가 아닌 원안위로부터 운영변경허가를 받지 않은 S의 나비형 제어밸브(SC1703-0001) 총 1개를 교체하였는데, FSAR 표 3.11 개정 없이 기기를 교체하면서, 한수원 자체 절차서에 동일품 교체시 FSAR 표 3.11 비교·대조하는 등 점검사항이 없어 운영변경허가를 신청하지 않은 점으로 보아 피의자들이 해당사항이 변경허가를 받아야 하는 사항임을 인식한 상태에서 원안위의 허가를 받지 않고 교체하지 않았다고 보기 어렵다.

피의자들이 2018. 경 이미 설치되어 있던 S社의 나비형 제어밸브가 노후화된 것을 사전에 방지하기 위하여 동일사 동일 성능의 동일품으로 교체하였을 뿐이기 때문에 별도로 FSAR을 검토하지 않았다고 주장하고, 동 진술 외 피의자들이 당초 FSAR 표 3.11에 B社 제품으로 기재되어 있는 사실을 알았다고 볼만한 자료가 부족하고 한수원 자체적으로 규정한 절차서 등 규정과 절차가 부재하여

---

4) D주임, E 차장, F 부장 3명은 무혐의 불기소 처분됨

FSAR 관련 허가 문서를 검토하지 않았다는 피의자들의 주장을 탄핵할 만한 증거가 없다.

또한 피의자들이 나비형 제어밸브를 교체하는 과정에서 반드시 확인하여야 할 FSAR 표 3.11과 교체기기의 품질보증서 및 규격서를 비교·대조하지 않았다는 사실은 일종의 주의의무위반으로 과실 내지 중과실로 평가할 수는 있으나, 확인해야 할 보고서를 확인하지 않았다는 사실만으로 한수원의 표준절차서에 따라 업무를 처리한 피의자들에게 고의 내지 위법성 인식이 있었다고 보기 어렵다.

법령의 개정으로 본 건 나비형 제어밸브의 변경이 신고사항에서 허가사항으로 변경 될 당시 피의자들은 ■■■1호기 관련업무를 담당하지 않았고, 위 법령의 개정을 인식하고 있었다는 사실을 인정할 만한 증거가 없는 등 증거불충분으로 혐의 없다.

## **2. 설계서류검토 미흡(허가받지 않은 안전등급기기 설치)**

2019. 8. 28. 기계부 F 부장은 기계기술파트 E 차장에게 ■■■1호기 나비형 제어밸브 교체작업을 지시하였고 D 주임과 함께 원안위로부터 허가받지 않은 나비형 제어밸브 1개를 교체·설치하였는데, 위 직원들은 작업 오더승인 당시 작업계획 수립 및 확정, 그리고 원안위 운영변경허가 검토 및 확인 업무 담당이기도 한데, ■■■1호기 S社の 나비형 제어밸브는 2010. 9.부터 설치되어 사용하고 있었고 한수원 자체 절차서 또는 지침서에 검토하는 내용이 없어 허가받지 않은 안전등급기기 설치여부에 대해서 인지하거나 확인을 하지 못한 문제점이 있다.

특히, ■■■1호기 나비형 제어밸브는 2009. 3. 10.부터 공급사 변경으로 동등품

으로 변경된 설비가 설치되어 사용하고 있으나, 경미한 변경사항으로 당시 FSAR의 표 3.11 개정 없이 변경 사용이 가능하다고 판단하여 2019. 8. 26.에 설치하였고, 관련 직원들은 한수원 자체 절차서 또는 지침서에 검토하는 내용이 없었다고 하지만 허가 받지 않은 안전등급기기 설치여부에 대해서 인지하거나 확인사항을 충분하게 검토하지 못한 문제점이 있어 주의 조치로 환기할 필요가 있다.

❖ ■■■원자력본부장은 ■■■1호기 나비형 제어밸브 교체·설치 감독업무를 미흡하게 한 관련자 3명(D, E, F)에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의처분하시기 바랍니다. (주의)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 주 의 요 구

제 목 설계서류 검토 미흡

관 계 부 서 발전본부, □□원자력본부

내 용

□□원자력본부 □□ 제3발전소 계측제어팀은 □□6호기 노내계측기(이하 'ICI라 한다) 현장 교체·설치 업무를 위임받아 □□6호기 제24차 O/H기간인 2019. 8. 20. 현장 교체·설치 감독업무를 수행하였다.

「원자력안전법」 제20조 제1항에 따르면 발전용원자로 및 관계시설을 운영하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 원자력안전위원회의 허가를 받아야 하고, 허가받은 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

따라서, □□6호기의 ICI는 원자로시설의 설비 중 1등급 안전등급 기기에 해당하여 운영 허가받은 사항을 변경하려는 경우 원자력안전위원회로부터 운영변경허가를 받아야 한다.

표준절차서(표준정비-9034B, 설계변경 관리)에 운영변경허가 신청절차 총 12단계로 기술되어 있는데, 해당 절차 중 ‘작업오더 승인’ 단계에서 기기교체에 대한 모든 작업 계획이 완료되고, ‘작업오더 승인’ 전까지 인·허가 문서 변경여부를 검토·판단하여 인·허가 절차를 진행하도록 되어 있다.

또한 표준지침서(표준지침-9023B-01, 대체품 동등성 평가)에는 교체대상 기기에 따라 동일품, 대체품, 설계변경을 요하는 품목으로 구분하여 ‘설계변경서 작성’ 또는 ‘대체품 동등성 평가’ 절차를 거치면서 운영변경허가를 검토하도록 명시되어있다.

□□6호기 발전설비인 ICI는 안전등급 1등급 기기로서, 허가받은 공급사 ‘I○○(캐나다국적 제조사)’가 아닌 공급사 (주)W社의 ICI로 교체·설치하였다.

당시 □□3발전소 계측제어팀 G 대리(당시 주임)의 오더설계, H 부장(당시 차장)의 오더검토, I 부장(정년퇴직)의 오더승인 절차를 통해서 2018. 11. 12. 교체작업 오더를 승인하였고, 2019. 3. 8. □□6호기에 G 대리의 작업감독 하에 협력사 직원이 점검 후 11대의 ICI(□□6호기에 설치되어 있던 ‘W社’ 공급의 ICI 10대 및 ‘I○○’ 공급의 ICI 1대)를 신품(‘W社’ 공급의 ICI 11대)으로 설치하였다.

이후, 한수원은 허가받지 않은 ICI를 설치하면서 원안위에 운영변경허가를 신청해야 하나, 변경허가를 신청하지 않았고 ICI를 교체·설치한 사실에 대해서 2022. 2. 25. 원안위는 한수원에게 **반복 교체·설치를 사유로 50%(6억 원) 가중**하여 과징금 18억 원을 부과하였고, 2022. 3. 30.에 한수원은 과징금 18억 원을 납부하였다.

그런데, 사건과 관련하여 원자력안전위원회 특별조사(특별사법경찰관 투입)로



확대되었으며, 대구지방검찰청에서 원자력안전위원회(이하 “원안위”) 특별사법경찰관으로부터 불기소이유통지를 받아 수사대상 2명<sup>5)</sup>에 대하여 2023. 8. 25. 증거불충분으로 불기소 처분하였다.

## 1. 불기소 판단 사유(검찰의 불기소이유서 내용 재구성)

피의자들(H 부장과 G 대리)은 2019. 3. 8. 경 □□6호기 노내계측기를 교체하는 과정에서 원안위로부터 운영변경허가를 받지 않은 사실과 허가받지 않은 (주) W社의 노내계측기로 교체하도록 한 사실과 노내계측기 교체를 위해 작업 오더 승인 전까지 설계문서 변경 등을 검토하여 운영변경허가를 받아야 한다는 사실과 본 건 노내계측기 교체 작업 오더승인 함에 따라 같은 발전소 작업부서에서 교체한 사실도 인정한다.

그러나, 본 건 □□6호기 노내계측기의 제조사는 원전 최초 운영허가 시부터 FSAR 표 3.11에 캐나다 I○○社의 제품으로 기재되어 있었으나, 본 사건 발생 전 위 노내계측기를 FSAR 표 3.11 개정없이 주식회사 W社에서 동회사 제품으로 교체한 이후 피의자들은 본 건 기기교체 당시 한수원 자체 절차서에 동일품 교체시 FSAR 비교·대조하는 등 점검사항이 없어 운영변경허가 신청하지 않은 점 등으로 보아, 피의자들이 해당사항이 변경허가를 받아야 하는 사항임을 인식한 상태에서 원안위의 허가를 받지 않고 교체하였다고 보기 어렵다.

피의자들은 2019. 3.경 이미 설치되어 있던 노내계측기를 동일 성능의 동일품으로 교체하였을 뿐이기 때문에 별도로 FSAR를 검토하지 않았다고 주장하고,

---

5) G 대리와 H 부장은 무혐의 처분되었고, I 부장은 정년퇴직하여 수사대상에 포함되지 않음

동 진술 외 피의자들은 당초 FSAR 표 3.11에 캐나다 IOO社 제품으로 기재되어 있는 사실을 알았다고 볼 만한 자료가 부족하다.

본 건 노내계측기 교체과정에서 피의자들은 동일품으로 판단하여 아무런 인·허가 검토를 하지 않았고, 한수원 자체적으로 규정한 표준절차서 및 표준지침서 등 절차부재로 FSAR 관련 허가 문서를 검토하지 않았다는 피의자들의 주장을 탄핵할 만한 증거가 없다.

피의자들이 본 건 노내계측기를 교체하는 과정에서 반드시 확인하여야 할 FSAR 표 3.11과 교체기기의 품질보증서 및 규격서를 비교·대조하지 않았다는 사실은 일종의 주의의무위반으로 과실 내지 중과실로 평가할 수 있으나 확인해야 할 FSAR와 같은 보고서를 확인하지 않았다는 사실만으로 한수원의 표준절차서에 따라 업무를 처리한 피의자들에게 고의 내지 위법성 인식이 있었다고 보기 어렵다.

「원자력안전법」의 개정으로 본 건 노내계측기의 변경이 신고사항에서 허가사항으로 변경될 당시 H 부장과 G 대리는 □□6호기 노내계측기 교체 관련 업무를 담당하지 않았고, 위 법령의 개정을 인식하고 있었다는 사실을 인정할 만한 증거가 없어 혐의 없다.

## **2. 설계서류검토 미흡(허가받지 않은 안전등급기기 설치)**

2019. 3. 8. □□3발 계측제어부 I 부장이 원자로파트 H 부장(당시 차장)에게 □□6호기 ICI 11개의 교체작업을 검토·지시하였고 G 주임과 함께 원안위로부터 허가받지 않은 ICI 11개를 교체·설치하는 건과 관련하여 작업 오더승인 당시 작

업계획 수립 및 확정하고 원안위 운영변경허가 검토 및 확인 업무의 담당이었는데, J 부장과 K 차장, 그리고 G 주임이 설치 당시 담당이었다.

□□6호기 ICI는 ‘W社’ 공급의 ICI가 2008. 10.부터 설치·사용되고 있었고 2019. 3. 8. 교체·설치과정에서 □□3발 계측제어부는 한수원 자체 절차서 또는 지침서에 검토하는 내용이 없어 허가받지 않은 안전등급기기 설치여부에 대해서 인지하거나 확인을 하지 못한 문제점이 있다.

‘W社’ 공급의 ICI는 2002. 10. 과학기술부로부터 개발선정품으로 지정되어 3년간 수의계약이 허용되는 등 ‘I○○’ 공급의 ICI와 비교할 때 동등 이상의 성능을 만족하고 있는 것을 입증하였고, ‘W社’이라는 공급사만을 FSAR에 추가 기재하도록 하는 등 ‘I○○’ 공급의 ICI 대체품으로 만족할 만 했다.

그럼에도 불구하고 □□6호기에 설치되어 있던 ICI의 경우도 “나. ■■■1호기 나비형제어밸브 교체·설치 건”과 마찬가지로 애초에 ‘I○○’ 공급의 ICI를 ‘W社’ 공급의 ICI로 교체할 때 경미한 사항 변경신고는 이루어졌어야 하는 것이었고, 비록 ■■■1호기 나비형제어밸브 건과 같이 발전소의 정비업무를 담당하고 있는 직원들이 절차서나 지침서인 경우에는 철저히 준수하고 있지만, FSAR의 표 3.11의 존재여부나 그 내용도 알고 있지 못하였다고 원안위 특사경에서 진술한 것을 보면 의도적으로 교체시간 단축을 위해 인허가 절차를 회피하였거나 실수하였다고 단정 짓기 어렵다.

ICI를 동일한 규격의 신제품으로 교체하면서, G 주임을 비롯한 관련 직원들은 교체품목이 동일품인지 대체품인지 여부를 판단하는 과정에서 이미 ICI 교체를 승인했던 2018년경 □□6호기에는 ICI가 설치되어 있는 총 45개소 중 33개소가

‘W社’ 공급의 ICI, 12개소는 ‘I○○’ 공급의 ICI가 각각 설치되어 있었는데, ‘W社’의 ICI는 최초품목 또는 기존품목인 ‘I○○’의 ICI 구매 이후 설계변경 없음으로 평가되고 동등 이상의 성능이 확인된 품목으로서, 이미 2008년부터 □□6호기에 구매되어 설치되고 있었던 자재였고, ‘자재정보조회<sup>6)</sup>’를 검색해보더라도 제작사로서 ‘W社’와 ‘I○○’가 모두 기재되어 있어, 이를 통해서도 ‘W社’ 공급의 ICI와 ‘I○○’ 공급의 ICI 모두가 이미 발전소에 동일규격으로 설치되었던 것임을 확인할 수 있다.

대체품 동등성 평가 지침서는 ‘설계, 자재, 제작, 혹은 용어의 변화가 없고 최초 품목제조자(동등한 품질관리를 유지하는 계승업체도 가능)로부터 제공된 품목’(4.4.1) 및 ‘최초품목의 구매 이후 설계, 자재, 혹은 제작공정의 변경이 없음을 평가하여 확인한 품목’(4.4.3)을 모두 동일품이라 정의하고 있으므로, 2019. 3. 8. 설치한 ‘W社’ 공급의 ICI는 기기 교체 당시 설치되어 있거나 기존에 설계, 자재, 혹은 제작공정의 변경 없음이 평가되어 확인된 품목에 해당되기 때문에 대체품이 아닌 동일품에 해당한다.

따라서 관련 직원들이 □□6호기에 설치되어 있던 ‘W社’ 공급의 ICI 10대를 ‘W社’ 공급의 ICI로, ‘I○○’ 공급의 ICI 1대를 ‘W社’ 공급의 ICI로 교체한 것은 동일품끼리의 교체로서 대체품 동등성 평가 지침서 6.4에 따라 동등성평가 수행이 요구되지 않았으므로, 관련직원들은 단순 기기교체로서 정비작업 처리관리 절차서에 의거하여 ICI를 교체하였다<sup>7)</sup>.

6) 한수원은 자재목록 등록/변경(표준정비-9007B) 절차서에 의거하여 발전소 운영 및 건설에 소요되는 자재를 등록·관리하고 있는데, SAP ‘자재정보조회’을 통해 ICI의 자재번호인 ‘400008848’을 조회해보면, 이 사건 ICI가 가지는 기본정보에서부터 당해 자재의 구매규격 및 제작사를 확인할 수 있음

7) 피의자들은 2018. 11. 12. 작업오더 승인을 통해 총 14대의 ICI가 교체되도록 하였으나, 그 중 3대는 ‘W社’ 공급

□□6호기 제10차 O/H기간 중 G 대리가 오더 설계를 마친 후, 2018. 11. 12. 같은 파트 H 부장(당시 차장)의 오더검토를 거쳐 I 부장(퇴사)의 최종승인을 얻었고, 2019. 3. 8. G 대리의 작업감독 하에 협력사 직원이 점검 후 11대의 ICI(□□6호기에 설치되어 있던 'W社' 공급의 ICI 10대 및 'I○○' 공급의 ICI 1대)를 신품('W社' 공급의 ICI 11대)으로 교체하였는데, 출고되도록 설계한 ICI를 자재창고에서 출고하여 교체작업을 진행하였다.

한편, 위 교체 작업 처리 과정에 적용되는 정비작업 처리관리 절차서 상에는 FSAR의 내용이나 인허가 필요 여부를 검토하도록 하는 절차나 내용이 포함되어 있지 않았으므로, 피의자들은 'I○○'의 ICI가 아닌 'W社'의 ICI 교체설치가 FSAR 표 3.11 내용에 배치되어 「원자력안전법」 위반이 된다는 사실을 인지하지 못하였고, 이후 원안위가 실시한 '안전관련설비 부적합·불일치 확대조사' 시 본건을 포함한 「원자력안전법」 위반행위 27건이 적발되어 2022. 3. 7. 과징금 319억 5,000만 원이 한수원에게 부과되었고, 그 중 □□6호기 ICI에 부과된 과징금은 18억 원이었으며(반복 설치 50% 가중), 한수원은 2022. 3. 30. 위 과징금을 전액 납부한 후 행정심판을 제기하여 과징금 부과 처분사유의 부존재를 주장하는 등 사안을 다투고 있는 상황이다(중앙행정심판위원회 2022-6089 과징금부과처분취소청구).

특히, □□6호기 ICI는 2009. 3. 10.부터 공급사 변경으로 동등품으로 변경된 설비가 설치되어 사용하고 있으나, 경미한 변경사항으로 당시 FSAR의 표 3.11 개정 없이 변경 사용이 가능하다고 판단하여 계속하여 설치되어 있었고, 관련 직원들은 한수

---

의 ICI를 FSAR에 기재된 'I○○' 공급의 ICI로 교체하도록 한 것으로서 허가받지 아니하고 허가받은 사항을 변경한 것이 아니므로, 이 사건 변론의 대상에서 제외하였습니다.

원 자체 절차서 또는 지침서에 검토하는 내용이 없었다고 하지만 허가받지 않은 안전등급기기 설치여부에 대해서 인지하거나 확인사항을 충분하게 검토하지 못한 문제점이 있어 주의 조치로 환기할 필요가 있다.

❖ □□본부장·◎본부장은 □□6호기 노내계측기 교체·설치 감독업무를 미흡하게 한 관련자(G, H)에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의 처분하시기 바랍니다. (주의)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 재발방지를 위한 건설직원 교육훈련 실시

관 계 부 서 ○○○처

내 용

□□1호기 원자로건물공기감시기 등 안전등급기기를 설치하면서 설치 전 PSAR의 변경허가를 받아야 하였으나, 절차가 누락되어 「원자력안전법」 위반 소지가 있는 것이라고 원안위와 한국원자력안전기술원(이하 ‘KINS’라 한다)이 주장하여 원안위에서 특별사법경찰관(이하 ‘특사경’이라 한다)에 수사의뢰하여 수사한 결과 혐의사항이 없어 각각 불기소 처분된 바 있다.

한편 한수원은 안전등급기기의 현장과 서류간 불일치 사항의 재발방지를 위해 구매기술 규격서의 상세작성, 재료·용접 적합성 전수 검증, 제작사 기술역량

항상 및 품질확인 강화, 현장 설치 전 검사 강화, 설계변경서 검토절차 강화, 구매 단계 확인절차 추가, 설치단계 확인절차 추가, 인허가 관련 교육훈련 강화, 인허가 문서 검토조직 책임 강화, 입찰서 기술평가 프로세스 보완, 계약용 구매 규격서 작성·검토 절차 개선, 공급자문서 검토절차 개선 등 재발방지 대책을 다각도로 강구하였다.

특히 건설 단계의 발전소에서 초기 설계요건, 설비형상정보 및 물리적 형상 간 일치성을 유지하면서, 발전소의 구조물, 계통 미 기기들의 특성을 식별, 문서화 및 변경업무를 체계적이고 효율적으로 수행하는 등 관리와 인허가 누락을 방지하여 「원자력안전법」 위반소지 여부를 원천차단하기 위해서 설계변경 관련서류의 검토강화 및 원전 안전성 향상대책으로 ‘형상관리시스템’을 2024년 연말까지 개발하여 건설 중인 2개 사이트에서 운영할 수 있도록 준비 중에 있다.

또한 한수원은 인허가 관련 설계서류 누락재발 가능성을 원천 차단하고자 인허가절차를 검토·삽입한 관련 절차서와 지침서 등을 개정하여 2022. 2. 25. 원안위 지적 이후에는 설계 서류의 인허가 절차의 누락이 한 건도 없이 운영 중이며, 본 건과 관련한 업무를 하는 직원을 대상으로 인허가 관련 설계서류 누락재발을 방지하기 위해 ‘형상관리시스템’ 사용방법 교육과 사례교육 등을 통해 재차 강조할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) ○○처는 교육자료를 제공하는 등 역할을 분담하겠다는 의견과 함께 원전본부의 경우 건설소 조직뿐만 아니라 ○○처의 일부부서도 관련업



무를 하고 있으므로 함께 교육이 필요하다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항

❖ ○○처장은 인허가 관련 설계서류 누락 재발을 방지하고 이에 대한 가능성을  
원천 차단하기 위해서 본부별 일부 운영·개발 중인 ‘형상관리시스템’과 본 사  
례를 원전본부 건설소 조직(▽3,4호기와 □3,4호기, 그리고 ○○처)를 대상으로  
교육 시행하도록 하시기 바랍니다.(통보)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 재발방지를 위한 발전소 및 관련직원 교육훈련 실시

관 계 부 서 전 원자력본부

내 용

■■■1호기 나비형 제어밸브와 □□6호기 노내계측기 등 안전등급기기를 교체·설치하면서 설치 전 운영변경허가를 받아야 하였으나, 절차가 누락되어 「원자력안전법」 위반 소지가 있는 것이라고 원안위와 한국원자력안전기술원(이하 ‘KINS’라 한다)이 주장하여 원안위에서 특별사법경찰관(이하 ‘특사경’이라 한다)에 수사의뢰하여 수사한 결과 혐의사항이 없어 각각 불기소 처분된 바 있다.

한편 한수원은 안전등급기기의 현장과 서류간 불일치 사항의 재발방지를 위해 구매기술 규격서의 상세작성, 재료·용접 적합성 전수 검증, 제작사 기술역량

향상 및 품질확인 강화, 현장 설치 전 검사 강화, 설계변경서 검토절차 강화, 구매 단계 확인절차 추가, 설치단계 확인절차 추가, 인허가 관련 교육훈련 강화, 인허가 문서 검토조직 책임 강화, 입찰서 기술평가 프로세스 보완, 계약용 구매 규격서 작성·검토 절차 개선, 공급자문서 검토절차 개선 등 재발방지 대책을 다각도로 강구하였다.

특히 운전 중인 발전소에서 데이터와 인공지능을 기반으로 FSAR을 검색하고 개정 필요여부 등을 확인하고 주요 기간시스템 연계 등을 통해 FSAR 관리 및 개정관련 업무를 체계적이고 효율적으로 수행하는 등 관리와 인허가 누락을 방지하여 「원자력안전법」 위반소지 여부를 원천차단하기 위해서 설계변경 관련서류의 검토강화 및 원전 안전성 향상대책으로 ‘FAIR 시스템’을 2024년 연말까지 개발하여 발전운영중인 14개 발전소에서 운영할 수 있도록 준비 중에 있다.

또한 한수원은 인허가 관련 설계서류 누락재발 가능성을 원천 차단하고자 인허가절차를 검토·삽입한 관련 절차서와 지침서 등을 개정하여 2022. 2. 25. 원안위 지적 이후에는 설계 서류의 인허가 절차의 누락이 한 건도 없이 운영 중이며, 본 건과 관련한 업무를 하는 직원을 대상으로 인허가 관련 설계서류 누락재발을 방지하기 위해 ‘FAIR 시스템’ 사용방법 교육과 사례교육 등을 통해 재차 강조할 필요가 있다.

❖ (관계부서 의견) ▲처는 교육자료를 제공하는 등 역할을 분담하겠다는 의견과 함께 원전본부의 경우 발전소 조직뿐만 아니라 구매 및 품질부서도 관련업무를

하고 있으므로 교육이 필요하다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항

- ❖ **全 원자력본부장**은 인허가 관련 설계서류 누락 재발을 방지하고 이에 대한 가능성을 원천 차단하기 위해서 본부별 일부 운영·개발 중인 **‘FAIR 시스템’**과 본 사례를 발전소 조직뿐만 아니라 구매 및 품질부서를 대상으로 교육 시행하도록 하시기 바랍니다.(통보)